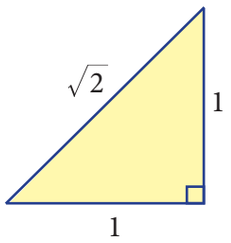
2. $\frac{-7}{11}$ மற்றும் $\frac{2}{11}$ என்ற எண்களுக்கிடையே எவையேனும் மூன்று விகிதமுறு எண்களைக் காண்க.

3. பின்வரும் எண் இணைகளுக்கு இடையே எவையேனும் ஐந்து விகிதமுறு எண்களைக் காண்க. (i) $\frac{1}{4}$ மற்றும் $\frac{1}{5}$ (ii) 0.1 மற்றும் 0.11 (iii) -1 மற்றும் -2

2.3 விகிதமுறா எண்கள் (Irrational Numbers)

எண் கோட்டில் ஒவ்வொரு விகிதமுறு எண்ணிற்கும் அதற்குரிய புள்ளி ஒன்று உள்ளது என்பதையும், விகிதமுறு எண்களின் அடர்த்திப் பண்பினைப் பற்றியும் நீங்கள் முன்பே அறிந்துள்ளீர்கள். எண் கோட்டில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளும் விகிதமுறு எண்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ளனவா? மற்றும் வேறு எவையேனும் எண்களுக்கான புள்ளிகள் உள்ளனவா என்பதை நாம் ஆராய்வோம்.



படம் 2.6

ஓர் அலகு அளவுகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒர் இருசமப்பக்கச் செங்கோண முக்கோணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் கர்ணத்தின் நீளத்தை $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ (படம் 2.6) எனக் காணலாம். கிரேக்கர்கள் $\sqrt{2}$ ஐ ஒரு முழு எண்ணுமல்ல, சாதாரணப் பின்னமும் அல்ல எனக் கண்டுபிடித்தனர். எண்கோட்டில் உள்ள புள்ளிகளுக்கும் எண்களுக்குமான தொடர்பு பற்றிய நம்பிக்கை இதனால் தகர்ந்தது. $\sqrt{2}$ ஒரு விகிதமுறா எண் எனப்படும்.

இரு முழுக்களை விகிதமாக எழுத இயலாத எண்களே விகிதமுறா எண்கள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்,

1. $\sqrt{2}$ ஐத் தவிர, அதைப்போன்ற எண்ணற்ற விகிதமுறா எண்களை உருவாக்கலாம்.

   எடுத்துக்காட்டாக: $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$, $2\sqrt{3}$, ...

2. π என்பது ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவிற்கும், அதன் விட்டத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும். இது விகிதமுறா எண்ணிற்கு மேலும் ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.

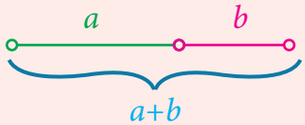
3. e என்பது ஆய்லரின் எண் என அறியப்படும். இதுவும் விகிதமுறா எண்ணிற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.

4. தங்க விகிதம் என்பது தங்க சராசரி அல்லது தங்கப் பிரிவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஐங்கோணம், ஐங்கரம், தசம கோணம், பன்னிருமுகி போன்ற எளிய வடிவியல் தூரங்களின் விகிதங்களைக் கணக்கிடத் தடுமாறும்போது தங்க விகிதம் பயன்படுகிறது. இதுவும் ஒரு விகிதமுறா எண் ஆகும்.

தங்க விகிதம் (1 : 1.6)

தங்க விகிதம் என்பது கலை மற்றும் கட்டடக் கலையில் சிறந்த அற்புத விகிதமாகப் போற்றப்படுகிறது.

$(a+b)$ நீளமுள்ள ஒரு கோட்டுத்துண்டினை இரு துண்டுகளாக (a மற்றும் b) பிரிக்கவும். அவ்வாறு பிரிக்கும்போது, $(a+b)$-க்கும் a-க்கும் இடையேயுள்ள விகிதம் a-க்கும் b-க்கும் இடையேயுள்ள விகிதத்திற்கு சமமாக இருத்தல் வேண்டும்.



$$a+b : a = a : b$$

இதை விகிதச் சமமாகக் கூறலாம். $\frac{a+b}{a}=\frac{a}{b}$

இங்கு a என்பது $a+b$ மற்றும் b இன் வடிவியல் சராசரி ஆகும்.

2-Real Numbers_TM.indd 48 26-12-2019 13:08:53